Corrigé guidé

X-ENS MP — Mathématiques A 2026

X-ENS · MP · Maths A · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

Thème. Le sujet compare la norme subordonnée $|||p(A)|||$ d'un polynôme de matrice au maximum de $|p|$ sur un compact du plan lié à A : le spectre, un disque, puis le *Hausdorffien* (ou image numérique) $\mathcal{H}(A)$. Il culmine sur la **conjecture de Crouzeix** $|||p(A)||| \leq 2\|p\|_{\mathcal{H}(A)}$, problème ouvert dont on démontre ici l'optimalité de la constante et plusieurs cas particuliers, ainsi qu'une version affaiblie (disque contenant $\mathcal{H}(A)$) admettant le théorème d'Okubo-Ando.

Format. 4 heures, calculatrice interdite, 30 questions numérotées, soit 34 questions en comptant les sous-questions 26-a à 26-d et 30-a, 30-b. Le préambule donne les outils autorisés : produit scalaire hermitien, Cauchy-Schwarz, caractérisation des matrices unitaires, et un **théorème de réduction** (matrices unitaires et hermitiennes diagonalisables en base orthonormale) que l'énoncé demande expressément d'utiliser.

Découpage.

Partie	Questions	Contenu	Outils
Préliminaires	Q1–Q5	existence de $\|\|\|A\|\|\|$, cas diagonal, sous-multiplicativité, invariance unitaire, encadrement par $\mathrm{cond}(P)$	compacité, bornes atteintes
A. Principe du maximum	Q6–Q10	une matrice unitaire « compagnon » U réalise $p(z) = e_1^* p(U) e_1$; on en tire $\|p(z)\| < \|p\|_{\partial\mathbb{D}}$ puis le principe du maximum sur un compact	calcul matriciel, récurrence, Pythagore
B. Inégalité de Von Neumann	Q11–Q17	dilatation unitaire d'une contraction : D_A, D_{A^*}, matrice U_k	réduction hermitienne, interpolation de Lagrange, calcul par blocs
C. Hausdorffien et rayon numérique	Q18–Q26	$\mathcal{H}(A)$, $r(A)$, équivalence $\frac{1}{2}\|\|\|\cdot\|\|\| \leq r \leq \|\|\|\cdot\|\|\|$, inégalité $r(A^k) \leq r(A)^k$	convexité, polarisation, racines de l'unité
D. Conjecture de Crouzeix	Q27–Q30	optimalité de 2, monômes, polynômes « alignés », version disque	assemblage des parties B et C

Les parties ne sont pas indépendantes : B utilise Q5 et Q11 ; C est presque autonome (seules Q1 et Q4 servent) ; D utilise Q16, Q21, Q23, Q24, Q26 et Q10. On peut cependant aborder C sans avoir fini B.

Notions mobilisées. Normes subordonnées, compacité en dimension finie, matrices unitaires et hermitiennes, polynômes de matrices, interpolation de Lagrange, racines k-ièmes de l'unité, calcul par blocs, identité de polarisation.

Difficulté. Sujet long mais régulier. Les préliminaires et le début de C (Q18–Q22, Q24, Q25) sont des questions de cours. Les points délicats sont Q7 et Q16 (suivre précisément l'action d'une matrice de décalage), Q9–Q10 (inégalité stricte et raisonnement par l'absurde), Q13 (un **même** polynôme pour A^*A et AA^*, et l'unicité de la racine carrée), Q23 (minoration par polarisation) et Q26 (identité à démontrer en trois temps).

À ne pas laisser passer. Q1–Q4, Q6, Q11, Q14, Q15, Q18–Q22, Q24, Q25, Q27, Q28 : courtes et sûres, à rédiger avec soin.

Ce que le rapport 2026 juge discriminant. Le jury note que le sujet était « progressif, mais long » et qu'il n'était pas nécessaire de tout traiter pour obtenir une très bonne note. Ont fait la différence :

— Q1, qui a donné lieu à « un nombre important de réponses incomplètes » (bornes atteintes, passage aux vecteurs non nuls) ;
— Q16, résolue complètement par « un petit nombre de candidats seulement », et Q17, par « une petite partie des candidats » ;
— la minoration de Q23 par polarisation, qui « n'a presque jamais été abordée » ;
— Q26-b et Q26-c, puis Q29 et Q30, très peu traitées.

Le jury valorise les copies qui traitent avec soin les questions de difficulté intermédiaire et regrette les réponses très partielles, « relevant davantage du grappillage que d'un raisonnement complet », en fin de sujet.

Gestion du temps. Environ 30 minutes pour les préliminaires, 45 minutes pour A, 60 minutes pour B, 70 minutes pour C, 35 minutes pour D.

Notations et conventions. Épreuve de 4 heures, calculatrice interdite. Notations du sujet :

— $\langle x|y\rangle = \sum_i x_i\overline{y_i}$, linéaire à gauche et semi-linéaire à droite, et $\|x\| = \sqrt{\langle x|x\rangle}$;
— $|||A||| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$ et $\|p\|_S = \sup_{\alpha\in S} |p(\alpha)|$;
— $\mathbb{D} = \mathbb{D}(0,1)$ est le disque **fermé**, $\partial\mathbb{D}$ le cercle unité.

On note $\mathbb{S} = \{x \in \mathbb{C}^n : \|x\| = 1\}$ la sphère unité et $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique.

Préliminaires

On établit les propriétés de base de la norme subordonnée, qui serviront partout. Le résultat clé est Q5 : pour une matrice diagonalisable, $|||p(A)|||$ est comparable à $\|p\|_{\sigma(A)}$, avec égalité des deux bornes quand la matrice de passage est unitaire.

Question 1

> **Indication 1**
>
> Une borne supérieure d'une fonction continue sur quel type d'ensemble est atteinte ?

> **Indication 2**
>
> Pour l'égalité avec le maximum des quotients, normalisez x et utilisez l'homogénéité de la norme.

Solution

L'application $f : x \mapsto \|Ax\|$ est continue sur $\mathbb{C}^n$. C'est la composée de l'application linéaire $x \mapsto Ax$, continue car $\mathbb{C}^n$ est de dimension finie, et de la norme.

La sphère $\mathbb{S}$ est fermée et bornée dans $\mathbb{C}^n$, de dimension finie : elle est compacte. Elle est non vide, car $e_1 \in \mathbb{S}$.

Par le théorème des bornes atteintes, f est bornée sur $\mathbb{S}$ et y atteint sa borne supérieure. Donc $|||A|||$ existe (c'est un réel fini), et c'est un maximum.

Passage aux vecteurs non nuls. Pour $x \neq 0$, posons $\hat{x} = x/\|x\|$, qui est dans $\mathbb{S}$. Par homogénéité de la norme,

$$\frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \|A\hat{x}\|.$$

Réciproquement, tout $y \in \mathbb{S}$ est non nul et vérifie $\|Ay\|/\|y\| = \|Ay\|$. Les deux ensembles de réels

$$\left\{\frac{\|Ax\|}{\|x\|} : x \neq 0\right\} \quad \text{et} \quad \{\|Ay\| : y \in \mathbb{S}\}$$

sont donc égaux. Le second a un plus grand élément, atteint en un point de $\mathbb{S}$. Le premier a donc le même plus grand élément, atteint en ce même vecteur non nul :

$$\boxed{\begin{aligned} |||A||| &= \max_{\|x\|=1} \|Ax\| \\ &= \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \end{aligned}}$$

Conséquence utilisée constamment : $\|Ax\| \leq |||A|||\,\|x\|$ pour tout $x \in \mathbb{C}^n$ (trivial pour $x = 0$).

Méthode

En dimension finie, « fermé borné » donne « compact », et une fonction continue y atteint ses bornes. C'est l'argument de toutes les questions d'existence de ce sujet (Q1, Q10, Q22).

Piège

Ne pas oublier que la sphère est non vide ($n \geq 1$) et dire explicitement que le sup est un **max**, puisque l'énoncé le demande.

Jury

Rapport 2026 : « Il fallait utiliser le théorème des bornes atteintes sur la sphère unité, puis expliquer correctement le passage à la formule avec le maximum pris sur les vecteurs non nuls. » Le jury relève aussi des confusions entre le disque unité et la sphère unité, et entre le maximum atteint sur la sphère et celui demandé sur les vecteurs non nuls.

Question 2

Indication 1

Calculez $\|Dx\|^2$ coordonnée par coordonnée.

Indication 2

Une majoration ne suffit pas : trouvez un vecteur unitaire qui réalise l'égalité.

Solution

Soit $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ et $M = \max_i |\lambda_i|$. Pour $x \in \mathbb{C}^n$,

$$\begin{aligned}\|Dx\|^2 &= \sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2 |x_i|^2 \\ &\leq M^2 \sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 \\ &= M^2 \|x\|^2,\end{aligned}$$

donc $|||D||| \leq M$.

Soit i_0 un indice qui réalise le maximum. Alors $\|e_{i_0}\| = 1$ et $\|De_{i_0}\| = |\lambda_{i_0}| = M$, d'où $|||D||| \geq M$. Ainsi

$$\boxed{|||\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)||| = \max_{i \in \{1,\dots,n\}} |\lambda_i|}$$

Question 3

Indication 1

Utilisez deux fois l'inégalité $\|Mx\| \leq |||M||| \, \|x\|$ tirée de Q1.

Solution

Soit $x \in \mathbb{C}^n$. On applique deux fois la conséquence de la question 1, ce qui ne demande aucune division (le cas $Bx = 0$ y est compris) :

$$\begin{aligned}\|ABx\| &\leq |||A||| \, \|Bx\| \\ &\leq |||A||| \, |||B||| \, \|x\|.\end{aligned}$$

En passant à la borne supérieure sur $\|x\| = 1$:

$$\boxed{|||AB||| \leq |||A||| \cdot |||B|||}$$

Piège

Écrire $\frac{\|ABx\|}{\|x\|} = \frac{\|ABx\|}{\|Bx\|} \cdot \frac{\|Bx\|}{\|x\|}$ suppose $Bx \neq 0$. Le rapport 2026 signale cette division par une quantité éventuellement nulle : « Une distinction explicite du cas $Bx = 0$ permettait d'éviter cette difficulté. » La majoration directe ci-dessus évite toute division.

Question 4

Indication 1

Le préambule autorise à utiliser $\|Ux\| = \|x\|$.

Indication 2

Pour $|||AU|||$, faites un changement de variable sur la sphère : il faut que $x \mapsto Ux$ soit **surjective**

sur la sphère.

Solution

Si U est unitaire, $\|Ux\| = \|x\|$ pour tout x (fait admis). Donc $|||U||| = \sup_{\|x\|=1} 1 = 1$.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Pour $\|x\| = 1$, $\|UAx\| = \|Ax\|$, donc $|||UA||| = |||A|||$.

Ensuite, $x \mapsto Ux$ envoie $\mathbb{S}$ dans $\mathbb{S}$ (conservation de la norme).

C'est une bijection de $\mathbb{S}$ sur $\mathbb{S}$, de réciproque $y \mapsto U^{-1}y = U^*y$.

En effet U^* est elle aussi unitaire : $UU^* = I_n$ découle de $U^*U = I_n$ en dimension finie. Donc

$$\begin{aligned} |||AU||| &= \sup_{x\in\mathbb{S}} \|A(Ux)\| \\ &= \sup_{y\in\mathbb{S}} \|Ay\| \\ &= |||A|||. \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} |||U||| = 1 \\ |||AU||| = |||UA||| = |||A||| \end{array}}$$

Piège

Pour $|||AU|||$, écrire seulement $\|AUx\| \leq |||A|||Ux\| = |||A|||$ ne donne qu'une inégalité. Pour l'égalité, il faut la bijection de la sphère, ou appliquer l'inégalité à $A = (AU)U^*$.

Question 5

Indication 1

Exprimez $p(A)$ à l'aide de P, $p(D)$ et P^{-1}, puis utilisez Q2 et Q3 pour la majoration.

Indication 2

Pour la minoration, la sous-multiplicativité ne marche pas : pensez à un vecteur propre de A.

Solution

Écrivons $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Pour tout k, $A^k = PD^kP^{-1}$. Par linéarité,

$$\begin{aligned} p(A) &= Pp(D)\,P^{-1}, \\ p(D) &= \mathrm{diag}(p(\lambda_1), \dots, p(\lambda_n)). \end{aligned}$$

De plus $\sigma(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$, car A et D sont semblables. Par la question 2 :

$$|||p(D)||| = \max_i |p(\lambda_i)| = \|p\|_{\sigma(A)}.$$

Majoration. Par la question 3,

$$\begin{aligned}\|\!|p(A)|\!\| &\le \|\!|P|\!\|\,\|\!|p(D)|\!\|\,\|\!|P^{-1}|\!\| \\ &= \operatorname{cond}(P)\,\|p\|_{\sigma(A)}.\end{aligned}$$

Minoration. Soit $i \in \{1,\dots,n\}$ et $v = Pe_i/\|Pe_i\|$. C'est un vecteur propre unitaire de A pour λ_i. Alors $p(A)v = p(\lambda_i)v$, donc

$$\|\!|p(A)|\!\| \ge \|p(A)v\| = |p(\lambda_i)|.$$

En prenant le maximum sur i, on obtient $\|\!|p(A)|\!\| \ge \|p\|_{\sigma(A)}$.

$$\boxed{\|p\|_{\sigma(A)} \le \|\!|p(A)|\!\| \le \operatorname{cond}(P)\,\|p\|_{\sigma(A)}}$$

Méthode

Une norme subordonnée majore le module de toute valeur propre : si $Mv = \mu v$ avec $\|v\| = 1$, alors $\|\!|M|\!\| \ge \|Mv\| = |\mu|$.

Jury

Rapport 2026 : « La première inégalité demandait de considérer un vecteur propre unitaire et ne devait pas être omise. » Le jury attend aussi la diagonalisation de A, la sous-multiplicativité et la norme d'une matrice diagonale. L'égalité $p(PDP^{-1}) = Pp(D)\,P^{-1}$ se justifie par $(PDP^{-1})^k = PD^kP^{-1}$ et la linéarité.

Partie A — Principe du maximum pour les polynômes

Pour z dans le disque, on fabrique une matrice **unitaire** U dont le coefficient $(1,1)$ de $p(U)$ vaut $p(z)$. Le spectre de U étant sur le cercle, on obtient le principe du maximum pour les polynômes sans aucune analyse complexe.

Dans cette partie, $n \ge 2$ et $z \in \mathbb{D}$. Le nombre $s = \sqrt{1-|z|^2} \in [0,1]$ est **réel**. Enfin $p = \sum_{k=0}^{n-1} p_k X^k$ est de degré $n-1$.

Question 6

Indication 1

Le préambule fournit un critère d'unitarité portant sur les colonnes.

Indication 2

Écrivez chaque colonne dans la base canonique : seules les deux premières ont des coordonnées sur e_1 et e_n. Le fait que s soit réel sert dans un produit scalaire.

Solution

Lisons les colonnes $C_1,\dots,C_n$ de U (la ligne $i \in \{2,\dots,n-1\}$ porte un 1 en colonne $i+1$) :

$$\begin{aligned}C_1 &= z\,e_1 + s\,e_n,\\ C_2 &= s\,e_1 - \bar z\,e_n,\\ C_j &= e_{j-1} \qquad (3 \le j \le n).\end{aligned}$$

— Normes : $\|C_1\|^2 = |z|^2 + s^2 = 1$ et $\|C_2\|^2 = s^2 + |z|^2 = 1$. Pour $j \geq 3$, $\|C_j\| = \|e_{j-1}\| = 1$.
— Le seul produit scalaire non trivial est, puisque s est réel,

$$\begin{aligned}\langle C_1 | C_2 \rangle &= z\,\overline{s} + s\,\overline{(-\bar{z})} \\ &= zs - sz \\ &= 0.\end{aligned}$$

— Les colonnes $C_j = e_{j-1}$, pour $3 \leq j \leq n$, sont deux à deux orthogonales. Elles sont aussi orthogonales à C_1 et C_2, qui sont nulles hors de la première et de la dernière coordonnée.

Les colonnes de U forment une base orthonormale, donc U **est unitaire** (critère admis). Pour $n = 2$, seules C_1 et C_2 interviennent et le calcul est le même.

Piège

Le produit scalaire est semi-linéaire à droite : $\langle C_1 | C_2 \rangle = z\bar{s} + s\,\overline{(-\bar{z})}$. Il ne s'annule que parce que $\bar{s} = s$.

Jury

Le rapport 2026 écrit que ces calculs « ont souvent été trop succincts ou mal expliqués ». Si l'on vérifie $U^*U = I$ directement, « il fallait contrôler soigneusement les coefficients non triviaux de la matrice ». Ici, le seul produit scalaire non trivial est $\langle C_1 | C_2 \rangle$.

Question 7

Indication 1

Le coefficient $e_1^* M e_1$ est la première coordonnée de Me_1. Il suffit donc de connaître la première coordonnée de $U^k e_1$ pour $k \leq n-1$.

Indication 2

Calculez Ue_1, $U^2 e_1$, $U^3 e_1$ et conjecturez une formule. Les colonnes 3 à n décalent la base vers le haut : à quel moment le vecteur e_2 apparaît-il ?

Indication 3

Démontrez la formule par récurrence pour $k \leq n-1$, en vérifiant que la colonne C_2 n'est jamais utilisée.

Solution

Pour $v \in \mathbb{C}^n$, $e_1^* v = {}^t\overline{e_1}\, v = v_1$ est la première coordonnée de v. Par lecture des colonnes :

$$\begin{aligned} Ue_1 &= z\,e_1 + s\,e_n, \\ Ue_2 &= s\,e_1 - \bar{z}\,e_n, \\ Ue_j &= e_{j-1} \qquad (3 \leq j \leq n). \end{aligned}$$

Montrons par récurrence sur $k \in \{0, \dots, n-1\}$ la formule portant sur toute la colonne $U^k e_1$:

$$U^k e_1 = z^k e_1 + s \sum_{j=0}^{k-1} z^{k-1-j} e_{n-j}.$$

Pour $k = 0$, c'est e_1 (somme vide).

Supposons la formule vraie au rang $k \leq n-2$. Les indices $n-j$ qui apparaissent vérifient $j \leq k-1 \leq n-3$. Donc $n-j \geq 3$ et $Ue_{n-j} = e_{n-j-1}$. Ainsi

$$\begin{aligned} U^{k+1}e_1 &= z^k(ze_1 + se_n) + s\sum_{j=0}^{k-1} z^{k-1-j}e_{n-j-1} \\ &= z^{k+1}e_1 + s\sum_{j=0}^{k} z^{k-j}e_{n-j}, \end{aligned}$$

ce qui est la formule au rang $k+1$.

Pour $k \leq n-1$, les vecteurs e_{n-j} de la somme ont un indice $n-j \geq n-k+1 \geq 2$. La première coordonnée de $U^k e_1$ est donc z^k. Par linéarité,

$$\begin{aligned} e_1^* p(U) e_1 &= \sum_{k=0}^{n-1} p_k \, e_1^* U^k e_1 \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} p_k z^k, \end{aligned}$$

soit

$$\boxed{p(z) = e_1^* \, p(U) \, e_1}$$

Le calcul vaut pour tout polynôme de degré $\leq n-1$.

Méthode

Pour calculer $p(M)v$, on calcule les itérés $M^k v$ en suivant l'action de M sur la base canonique, ce qui est plus sûr que de calculer les puissances de M.

Piège

$e_1^* v$ est un scalaire (la première coordonnée de v), alors que $e_1 e_1^*$ est une matrice, le projecteur sur $\mathbb{C}e_1$. Le rapport 2026 relève des égalités incorrectes faisant intervenir $e_1 e_1^*$.

Jury

Rapport 2026 : « L'hypothèse de récurrence ne pouvait pas se limiter à l'égalité portant sur le seul coefficient (1, 1) de U^k. Il fallait tenir compte de la structure de la première colonne pour justifier correctement le calcul. » D'où la récurrence ci-dessus, qui porte sur toute la colonne $U^k e_1$.

Question 8

Indication 1

Écrivez $p(z)$ comme un produit scalaire et appliquez Cauchy-Schwarz.

Indication 2

Pour la seconde inégalité, appliquez Q5 à U avec la matrice de passage fournie par le théorème du préambule. Que vaut son conditionnement ?

Solution

Par la question 7, $p(z) = e_1^* (p(U)e_1) = \langle p(U)e_1 | e_1 \rangle$. Par Cauchy-Schwarz, appliqué aux vecteurs $p(U)e_1$ et e_1, puis par la question 1 :

$$\begin{aligned} |p(z)| &\leq \|p(U)e_1\| \, \|e_1\| \\ &= \|p(U)e_1\| \\ &\leq |||p(U)|||. \end{aligned}$$

Par le théorème de réduction du préambule, U unitaire s'écrit

$$U = W \operatorname{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) \, W^{-1},$$

avec W unitaire et $|\mu_i| = 1$. Comme $W^{-1} = W^*$ est unitaire, la question 4 donne $\operatorname{cond}(W) = |||W||| \, |||W^{-1}||| = 1$.

La question 5 donne alors $|||p(U)||| \leq \|p\|_{\sigma(U)}$. Comme $\sigma(U) = \{\mu_i\} \subset \partial\mathbb{D}$, on a $\|p\|_{\sigma(U)} \leq \|p\|_{\partial\mathbb{D}}$. Finalement

$$\boxed{|p(z)| \leq |||p(U)||| \leq \|p\|_{\partial\mathbb{D}}}$$

Jury

Rapport 2026 : l'inégalité de droite a été généralement bien traitée, mais pour celle de gauche « l'utilisation de l'inégalité de Cauchy-Schwarz devait être clairement détaillée ». On nomme les deux vecteurs, $p(U)e_1$ et e_1, et on utilise $\|e_1\| = 1$.

Question 9

Indication 1

Reprenez le calcul de Q7 pour obtenir $p(U)e_1$ en entier : sa composante sur e_1 est $p(z)$. Que dire du reste ?

Indication 2

Comparez $\|p(U)e_1\|$ et $|p(z)|$ par le théorème de Pythagore. Où sert l'hypothèse $\deg p = n - 1$, et où sert $|z| < 1$?

Solution

Supposons $|z| < 1$, donc $s > 0$. D'après le calcul de la question 7,

$$p(U)e_1 = p(z) \, e_1 + s \, w,$$

où

$$\begin{aligned} w &= \sum_{k=1}^{n-1} p_k \sum_{j=0}^{k-1} z^{k-1-j} e_{n-j} \\ &\in \operatorname{Vect}(e_2, \dots, e_n). \end{aligned}$$

La coordonnée de w sur e_2 correspond à $n-j=2$, soit $j=n-2$.

Cela impose $k-1\geq n-2$, donc $k=n-1$. Elle vaut $p_{n-1}z^0=p_{n-1}$, non nul car $\deg p=n-1$. Donc $w\neq 0$.

Comme $w\perp e_1$, le théorème de Pythagore donne

$$\|p(U)e_1\|^2=|p(z)|^2+s^2\|w\|^2>|p(z)|^2.$$

Avec la chaîne d'inégalités de la question 8 :

$$\begin{aligned}|p(z)|&<\|p(U)e_1\|\\&\leq |\!|\!|p(U)|\!|\!|\\&\leq \|p\|_{\partial\mathbb{D}}.\end{aligned}$$

$$\boxed{|p(z)|<\|p\|_{\partial\mathbb{D}}\quad\text{pour } |z|<1}$$

Le résultat serait faux pour p constant : c'est l'hypothèse $\deg p=n-1\geq 1$ qui sert.

Méthode

Pour obtenir une inégalité stricte à partir d'une chaîne d'inégalités larges, il suffit qu'**une seule** soit stricte. On cherche donc le maillon où l'on peut identifier ce qui est perdu, ici le terme $s^2\|w\|^2$.

Piège

Invoquer le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire hermitien est possible, mais le préambule ne le donne pas : il faudrait le démontrer. Le calcul de Pythagore est plus court et entièrement justifié.

Jury

Le rapport 2026 note que beaucoup de candidats ont cherché des arguments éloignés du sujet : « Les réponses qui ne faisaient aucun lien avec la question 8 ont rarement abouti à une preuve correcte. » Ici, l'inégalité stricte vient d'un maillon de la chaîne de Q8.

Question 10

Indication 1

$|p|$ atteint son maximum sur S en un point x_0. Raisonnez par l'absurde en supposant x_0 « intérieur » au sens de l'énoncé.

Indication 2

Ramenez-vous au disque unité par le changement de variable $w\mapsto x_0+\delta w$ et appliquez Q9 avec la bonne dimension n.

Indication 3

Le cas des polynômes constants est à part : il faut alors seulement vérifier que ∂S n'est pas vide.

Solution

Comme $\partial S \subset S$, on a $\|p\|_{\partial S} \leq \|p\|_S$.

S est un fermé borné non vide de $\mathbb{C}$, donc un compact, et $|p|$ est continue. Elle atteint donc sur S son maximum $M = \|p\|_S$ en un point x_0.

∂S est non vide. La fonction $|\cdot|$ atteint son maximum sur S en un point x_1.

Si $x_1 \neq 0$, soit $\delta > 0$. Le disque $\mathbb{D}(x_1, \delta)$ contient $x_1(1 + \delta/|x_1|)$, de module $|x_1| + \delta > |x_1|$.

Ce disque n'est donc pas inclus dans S, et $x_1 \in \partial S$.

Si $x_1 = 0$, alors $S = \{0\}$. Aucun disque de rayon $\delta > 0$ n'est inclus dans S, donc $0 \in \partial S$.

Cas p constant égal à c. Alors $\|p\|_S = |c| = \|p\|_{\partial S}$, puisque $\partial S \neq \emptyset$.

Cas $d = \deg p \geq 1$. Supposons par l'absurde $x_0 \notin \partial S$: il existe $\delta > 0$ tel que $\mathbb{D}(x_0, \delta) \subset S$.

Le polynôme $\tilde{p}(w) = p(x_0 + \delta w)$ a pour coefficient dominant $p_d \delta^d \neq 0$. Il est donc de degré $d = m - 1$, avec $m = d + 1 \geq 2$.

La question 9, appliquée dans $\mathbb{C}^m$ à $\tilde{p}$ et au point 0 (de module < 1), donne

$$\begin{aligned} M = |p(x_0)| &= |\tilde{p}(0)| \\ &< \|\tilde{p}\|_{\partial \mathbb{D}} \\ &= \sup_{|x - x_0| = \delta} |p(x)| \\ &\leq \|p\|_S = M. \end{aligned}$$

La dernière inégalité vient de $\partial \mathbb{D}(x_0, \delta) \subset \mathbb{D}(x_0, \delta) \subset S$. C'est absurde. Donc $x_0 \in \partial S$, et $\|p\|_{\partial S} \geq |p(x_0)| = M$.

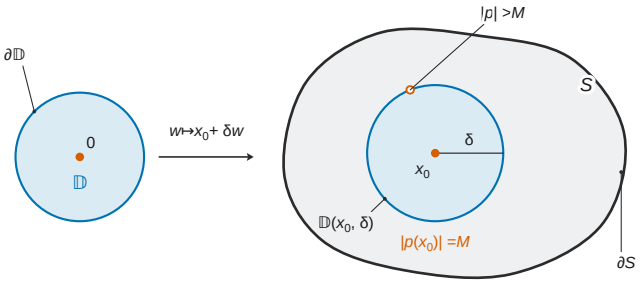


Figure 1 — Si le maximum M de $|p|$ était atteint en un point x_0 avec $\mathbb{D}(x_0, \delta) \subset S$, le changement de variable et Q9 donneraient sur le cercle un point de S où $|p| > M$

$$\boxed{\|p\|_S = \|p\|_{\partial S}}$$

Piège

Q9 suppose $\deg p = n - 1$ avec $n \geq 2$: on l'applique en dimension $m = \deg p + 1$. Si p est constant, Q9 ne s'applique pas, et il faut montrer $\partial S \neq \emptyset$ (un point de S de module maximal convient).

Jury

Rapport 2026 : « Il fallait utiliser le résultat obtenu sur le disque et raisonner proprement sur le point où le maximum est atteint. » Le jury écarte les arguments intuitifs sur le bord de S qui ne passent pas par le principe du maximum démontré dans la partie.

Partie B — Inégalité de Von Neumann

On « dilate » une contraction A en une matrice unitaire plus grande dont un bloc reproduit les puissances de A. Les outils : réduction des matrices hermitiennes, racine carrée positive, interpolation de Lagrange et calcul par blocs.

On suppose $|||A||| \leq 1$.

Question 11

Indication 1

Appliquez Q5 avec une matrice de passage unitaire, comme en Q8.

Solution

Si A est unitaire, le théorème du préambule donne

$$A = V\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)\, V^{-1},$$

avec V unitaire et $|\lambda_i| = 1$. Comme à la question 8, $\mathrm{cond}(V) = 1$ (question 4). La question 5 donne alors

$$|||p(A)||| \leq \|p\|_{\sigma(A)} \leq \|p\|_{\mathbb{D}},$$

car $\sigma(A) \subset \partial\mathbb{D} \subset \mathbb{D}$. Donc

$$\boxed{|||p(A)||| \leq \|p\|_{\mathbb{D}} \quad \text{pour } A \text{ unitaire}}$$

Question 12

Indication 1

$I - A^*A$ est hermitienne : le théorème du préambule la diagonalise en base orthonormale. Il reste à voir que ses valeurs propres sont positives.

Indication 2

Si x est un vecteur propre unitaire, exprimez la valeur propre comme $\langle Mx|x\rangle$. Pour $I - AA^*$, il faut savoir que $|||A^*||| \leq 1$.

Solution

Caractère hermitien. Posons $M = I - A^*A$ et $M' = I - AA^*$. Comme $(A^*)^* = A$ et $(XY)^* = Y^*X^*$,

$$\begin{aligned} M^* &= I - A^*(A^*)^* = I - A^*A = M, \\ M'^* &= I - (A^*)^*A^* = I - AA^* = M'. \end{aligned}$$

Les deux matrices sont hermitiennes.

Positivité pour M. Si $Mx = \mu x$ avec $\|x\| = 1$, alors

$$\begin{aligned} \mu = \langle Mx|x\rangle &= \|x\|^2 - \langle Ax|Ax\rangle \\ &= 1 - \|Ax\|^2 \\ &\geq 1 - |||A|||^2 \ \geq \ 0. \end{aligned}$$

Positivité pour M'. Si $M'x' = \mu' x'$ avec $\|x'\| = 1$, le même calcul donne $\mu' = 1 - \|A^*x'\|^2$. Or, pour tout y, par Cauchy-Schwarz puis la question 1,

$$\begin{aligned} \|A^*y\|^2 = \langle AA^*y|y\rangle &\leq \|A(A^*y)\|\,\|y\| \\ &\leq |||A|||\,\|A^*y\|\,\|y\|. \end{aligned}$$

Si $A^*y \neq 0$, on divise par $\|A^*y\| > 0$; si $A^*y = 0$, il n'y a rien à montrer. Dans les deux cas $\|A^*y\| \leq |||A|||\,\|y\| \leq \|y\|$. Donc $\mu' \geq 0$.

Racine carrée. Par le théorème du préambule,

$$M = V\mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)\, V^{-1},$$

avec V unitaire et $\mu_i \geq 0$. Posons

$$D_A = V\mathrm{diag}(\sqrt{\mu_1}, \dots, \sqrt{\mu_n})\, V^{-1}.$$

Comme $V^{-1} = V^*$ et que les $\sqrt{\mu_i}$ sont réels, $D_A^* = V\mathrm{diag}(\sqrt{\mu_i})\, V^* = D_A$. Ainsi D_A est hermitienne, de valeurs propres $\sqrt{\mu_i} \geq 0$, et

$$D_A^2 = V\mathrm{diag}(\mu_i)\, V^{-1} = I - A^*A.$$

On construit D_{A^*} de même à partir de M', dont les valeurs propres sont aussi positives.

$D_A,\ D_{A^*}$ hermitiennes à valeurs propres ≥ 0,
$D_A^2 = I - A^*A$,
$D_{A^*}^2 = I - AA^*$

> **Méthode**
>
> Pour une matrice hermitienne M, la valeur propre associée à un vecteur propre unitaire x vaut $\langle Mx|x\rangle$. C'est le moyen le plus rapide de montrer que les valeurs propres sont positives.

Piège

La positivité de $I - AA^*$ n'est pas une conséquence directe de celle de $I - A^*A$. Il faut montrer que $|||A^*||| \leq |||A|||$, par exemple par Cauchy-Schwarz, ou que A^*A et AA^* ont les mêmes valeurs propres.

Jury

Le rapport 2026 demande de vérifier explicitement le caractère hermitien de $I - A^*A$ et de $I - AA^*$. Il ajoute : « La positivité des valeurs propres de ces matrices a trop souvent été admise ou justifiée trop rapidement. » La partie concernant AA^*, parfois laissée de côté, compte dans la note.

Question 13

Indication 1

Un polynôme agit sur une matrice diagonalisable en base orthonormale par ses valeurs aux valeurs propres. Quelles valeurs doit prendre q ?

Indication 2

Interpolation de Lagrange : choisissez les nœuds pour que le **même** q convienne à A^*A et à AA^*.

Indication 3

$q(A^*A)$ est une racine carrée hermitienne positive de $I - A^*A$, mais rien ne dit encore que c'est D_A. Démontrez l'unicité de cette racine.

Solution

Lemme (unicité de la racine carrée positive). Si H et K sont hermitiennes à valeurs propres ≥ 0 et si $H^2 = K^2$, alors $H = K$.

Preuve. H est diagonalisable (théorème du préambule), de valeurs propres distinctes $\nu_1, \dots, \nu_r \geq 0$. Donc $\mathbb{C}^n = \bigoplus_i \ker(H - \nu_i I)$.

Pour $\mu \geq 0$, montrons $\ker(H - \mu I) = \ker(H^2 - \mu^2 I)$. L'inclusion $\subset$ est claire. Si $H^2 x = \mu^2 x$, décomposons $x = \sum_i x_i$ avec $x_i \in \ker(H - \nu_i I)$. Alors

$$\sum_i (\nu_i^2 - \mu^2)\, x_i = 0.$$

La somme étant directe, $x_i = 0$ dès que $\nu_i^2 \neq \mu^2$, c'est-à-dire, par positivité, dès que $\nu_i \neq \mu$. Ainsi $x \in \ker(H - \mu I)$. Le même énoncé vaut pour K. Pour tout $\mu \geq 0$:

$$\begin{aligned} \ker(H - \mu I) &= \ker(H^2 - \mu^2 I) \\ &= \ker(K^2 - \mu^2 I) \\ &= \ker(K - \mu I). \end{aligned}$$

Sur chaque $\ker(H - \nu_i I)$, H et K agissent donc par $\nu_i \,\mathrm{id}$. Ces sous-espaces étant supplémentaires, $H = K$. □

Construction de q. Les valeurs propres de A^*A sont de la forme $\|Ax\|^2 \in [0, 1]$, et celles de AA^* de la forme $\|A^*x\|^2 \in [0, 1]$ (question 12). Posons

$$\Lambda = \sigma(A^*A) \cup \sigma(AA^*) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_m\} \subset [0,1],$$

les λ_j étant distincts. Par interpolation de Lagrange, il existe $q \in \mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X]$ tel que $q(\lambda_j) = \sqrt{1-\lambda_j}$ pour $1 \le j \le m$. Ce **même** q sert pour les deux matrices, parce que ses nœuds contiennent les deux spectres.

Écrivons $A^*A = W\,\mathrm{diag}(\beta_1, \dots, \beta_n)\,W^*$, avec W unitaire et $\beta_i \in \Lambda$ (théorème du préambule). Alors

$$q(A^*A) = W\,\mathrm{diag}(\sqrt{1-\beta_i})\,W^*$$

est hermitienne, à valeurs propres ≥ 0, et

$$\begin{aligned} q(A^*A)^2 &= W\,\mathrm{diag}(1-\beta_i)\,W^* \\ &= I - A^*A = D_A^2. \end{aligned}$$

Le lemme donne $q(A^*A) = D_A$. Le même raisonnement avec AA^*, dont les valeurs propres sont aussi dans Λ, donne $q(AA^*) = D_{A^*}$.

$$\boxed{\exists\, q \in \mathbb{C}[X] \;:\; D_A = q(A^*A) \;\text{ et }\; D_{A^*} = q(AA^*)}$$

Méthode

Pour une matrice diagonalisable M de spectre fini, toute fonction f définie sur $\sigma(M)$ peut être réalisée par un polynôme : le polynôme d'interpolation de Lagrange q vérifie $q(M) = P\,\mathrm{diag}(f(\lambda_i))\,P^{-1}$.

Piège

L'unicité de la racine carrée hermitienne positive n'est pas au programme : il faut la démontrer pour s'en servir. Sans elle, on prouve seulement que $q(A^*A)$ est *une* racine carrée de $I - A^*A$.

Jury

Rapport 2026 : l'interpolation de Lagrange a souvent été trouvée, mais « il fallait cependant expliquer pourquoi un même polynôme permettait d'obtenir les deux matrices demandées, en tenant compte des valeurs propres correspondantes ». Prendre pour nœuds la réunion des deux spectres répond à cette exigence.

Question 14

Indication 1

Montrez d'abord la relation pour les puissances, $A(A^*A)^k = (AA^*)^kA$, puis passez aux polynômes par linéarité.

Solution

Montrons par récurrence que $A(A^*A)^k = (AA^*)^kA$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. C'est vrai pour $k = 0$. Si c'est vrai au rang k,

$$\begin{aligned} A(A^*A)^{k+1} &= (AA^*)^k A\, A^*A \\ &= (AA^*)^{k+1}A. \end{aligned}$$

Par linéarité, $A\,q(A^*A) = q(AA^*)\,A$, soit, avec la question 13, $A\,D_A = D_{A^*}A$.

De même, $A^*(AA^*)^k = (A^*A)^kA^*$ par la même récurrence, en échangeant les rôles de A et A^*. D'où $A^*q(AA^*) = q(A^*A)A^*$, soit $A^*D_{A^*} = D_AA^*$.

$$\boxed{A^*D_{A^*} = D_AA^* \quad\text{et}\quad AD_A = D_{A^*}A}$$

Méthode

Si $AM = NA$, alors $Aq(M) = q(N)A$ pour tout polynôme q. Ce passage des puissances aux polynômes revient très souvent.

Question 15

Indication 1

Calculez U^* par blocs (attention à l'ordre des blocs et aux adjoints), puis U^*U.

Indication 2

Les blocs diagonaux se simplifient avec Q12, les blocs hors diagonale avec Q14.

Solution

D_A et D_{A^*} étant hermitiennes,

$$U^* = \begin{pmatrix} A^* & -D_A \\ D_{A^*} & A \end{pmatrix}.$$

Par produit par blocs :

$$U^*U = \begin{pmatrix} A^*A + D_A^2 & A^*D_{A^*} - D_AA^* \\ D_{A^*}A - AD_A & D_{A^*}^2 + AA^* \end{pmatrix}.$$

Par la question 12, $A^*A + D_A^2 = I_n$ et $D_{A^*}^2 + AA^* = I_n$. Par la question 14, les deux blocs hors diagonale sont nuls. Donc $U^*U = I_{2n}$: U **est unitaire**.

Question 16

Indication 1

Deux choses à prouver : U_k est unitaire, et le bloc $(1,1)$ de $p(U_k)$ vaut $p(A)$ lorsque $\deg p \leq k+1$. Ensuite Q11 conclut.

Indication 2

Pour l'unitarité, les colonnes-blocs 1 et 2 reproduisent le calcul de Q15 ; les autres sont des blocs I_n isolés.

Indication 3

Pour le bloc $(1,1)$, suivez $U_k^j(x,0,\dots,0)$ comme en Q7 : le terme $-D_A x$ part du dernier bloc et remonte d'un cran par étape. Combien d'étapes lui faut-il pour atteindre le bloc 2 ?

Solution

U_k est de taille $(k+2)n$. Écrivons un vecteur $V=(V_1,\dots,V_{k+2})$ par blocs de taille n. La définition de U_k s'écrit

$$\begin{aligned}(U_kV)_1 &= AV_1 + D_{A^*}V_2,\\ (U_kV)_i &= V_{i+1} \qquad (2\le i\le k+1),\\ (U_kV)_{k+2} &= -D_AV_1 + A^*V_2.\end{aligned}$$

Pour $k=0$, U_0 est la matrice U de la question 15.

U_k est unitaire. Ses colonnes-blocs sont :

— $\mathcal{C}_1=(A,0,\dots,0,-D_A)$ et $\mathcal{C}_2=(D_{A^*},0,\dots,0,A^*)$;
— pour $3\le j\le k+2$, $\mathcal{C}_j$, qui porte I_n sur la ligne-bloc $j-1\in\{2,\dots,k+1\}$ et 0_n ailleurs.

Le bloc (i,j) de $U_k^*U_k$ vaut $\mathcal{C}_i^*\mathcal{C}_j$. Par les questions 12 et 14 :

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_1^*\mathcal{C}_1 &= A^*A + D_A^2 = I_n,\\ \mathcal{C}_2^*\mathcal{C}_2 &= AA^* + D_{A^*}^2 = I_n,\\ \mathcal{C}_1^*\mathcal{C}_2 &= A^*D_{A^*} - D_AA^* = 0,\\ \mathcal{C}_2^*\mathcal{C}_1 &= (\mathcal{C}_1^*\mathcal{C}_2)^* = 0.\end{aligned}$$

Pour $i,j\ge 3$, $\mathcal{C}_i^*\mathcal{C}_j=\delta_{ij}I_n$.

Pour $i\in\{1,2\}$ et $j\ge 3$, $\mathcal{C}_i^*\mathcal{C}_j=0$, car $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ sont nulles sur les lignes-blocs $2,\dots,k+1$.

Donc $U_k^*U_k=I_{(k+2)n}$: U_k est unitaire.

Bloc en haut à gauche des puissances de U_k. Soit $x\in\mathbb{C}^n$, $E_1x=(x,0,\dots,0)$ et $W^{(j)}=U_k^jE_1x$. Montrons par récurrence sur $j\in\{0,\dots,k+1\}$ la propriété

$$\begin{aligned}W_1^{(j)} &= A^jx,\\ W_i^{(j)} &= 0 \qquad \text{pour } 2\le i\le k+2-j.\end{aligned}$$

— $j=0$: $W^{(0)}=(x,0,\dots,0)$.
— Supposons la propriété vraie au rang $j\le k$. Alors $k+2-j\ge 2$, donc $W_2^{(j)}=0$, et

$$\begin{aligned}W_1^{(j+1)} &= AW_1^{(j)} + D_{A^*}W_2^{(j)}\\ &= A^{j+1}x.\end{aligned}$$

Pour $2\le i\le k+1-j$, on a $3\le i+1\le k+2-j$, donc $W_i^{(j+1)}=W_{i+1}^{(j)}=0$. C'est la propriété au rang $j+1$.

En particulier $W_1^{(j)}=A^jx$ pour $0\le j\le k+1$ et tout x. Autrement dit, **le bloc en haut à gauche de U_k^j est A^j** pour $0\le j\le k+1$.

Bloc en haut à gauche de $p(U_k)$. Si $\deg p \le k+1$, écrivons $p = \sum_{j=0}^{k+1} a_j X^j$. Le bloc en haut à gauche dépend linéairement de la matrice, donc celui de $p(U_k) = \sum_j a_j U_k^j$ est $\sum_j a_j A^j = p(A)$.

Ainsi $\big(p(U_k)E_1 x\big)_1 = p(A)x$ pour tout x : **le premier bloc diagonal de $p(U_k)$ est $p(A)$.**

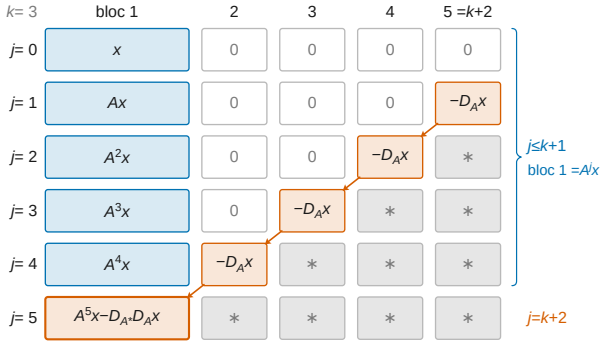


Figure 2 — Blocs de $U_k^j E_1 x$ pour $k = 3$: le terme $-D_A x$ remonte d'un bloc par étape et n'atteint le bloc 1 qu'à l'étape $k+2$ ($*$: bloc quelconque)

Conclusion. Soit $p \in \mathbb{C}[X]$ et $k = \max(0, \deg p - 1)$, avec $k = 0$ si $p = 0$, de sorte que $\deg p \le k+1$.

Pour $\|x\| = 1$, on a $\|E_1 x\| = 1$. Le vecteur $p(A)x$ est le premier bloc de $p(U_k)E_1 x$, donc sa norme est majorée par celle de ce vecteur :

$$\begin{aligned} \|p(A)x\| &\le \|p(U_k)E_1 x\| \\ &\le |||p(U_k)||| \\ &\le \|p\|_{\mathbb{D}}. \end{aligned}$$

La dernière inégalité est la question 11, appliquée à la matrice unitaire U_k. En passant au sup sur x :

$$\boxed{|||p(A)||| \le \|p\|_{\mathbb{D}} \quad \text{pour toute contraction } A \text{ et tout } p \in \mathbb{C}[X]}$$

Méthode

Dilatation unitaire : une contraction est le « coin » d'une matrice unitaire plus grande. Pour transférer une inégalité vraie pour les unitaires, on vérifie que le coin de $p(U_k)$ est $p(A)$, puis on utilise $\|p(A)x\| \le \|p(U_k)E_1 x\|$.

Piège

Le bloc 2 de $U_k^j E_1 x$ cesse d'être nul à l'étape $k+1$, mais le bloc 1 n'en est affecté qu'à l'étape $k+2$. C'est ce décalage d'une étape qui donne la borne $\deg p \le k+1$, et non $\deg p \le k$.

Jury

Question difficile : le rapport 2026 indique qu'« un petit nombre de candidats seulement » l'a résolue complètement, la plupart s'en tenant à une analogie avec la partie A. « Cela ne suffisait pas : il fallait montrer que les puissances de U_k ont le bloc supérieur gauche attendu, puis en déduire que le bloc supérieur gauche de $p(U_k)$ est égal à $p(A)$. » Il faut aussi citer précisément Q11, Q12 et Q14.

Question 17

Indication 1

Renormalisez A pour obtenir une contraction et modifiez le polynôme en conséquence.

Solution

Si $A = 0$, $p(A) = p(0)I_n$ et $|||p(A)||| = |p(0)| = \|p\|_{\mathbb{D}(0,0)}$.

Sinon, soit $\rho = |||A||| > 0$ et $B = A/\rho$. Elle vérifie $|||B||| = 1$: c'est une contraction. Posons $\tilde{p}(X) = p(\rho X)$, de sorte que $\tilde{p}(B) = p(A)$. Par la question 16,

$$\begin{aligned} |||p(A)||| = |||\tilde{p}(B)||| &\leq \|\tilde{p}\|_{\mathbb{D}} \\ &= \sup_{|w|\leq 1} |p(\rho w)| \\ &= \sup_{|u|\leq \rho} |p(u)| \\ &= \|p\|_{\mathbb{D}(0,\rho)}. \end{aligned}$$

$$\boxed{|||p(A)||| \leq \|p\|_{\mathbb{D}(0,|||A|||)}}$$

Piège

La division par $|||A|||$ impose de traiter $A = 0$ à part.

Jury

Le rapport 2026 constate que beaucoup de candidats ont eu l'idée de diviser A par sa norme, mais n'ont pas rédigé avec précision la normalisation du polynôme ni le passage au disque de rayon $|||A|||$. Il faut écrire $\tilde{p}(X) = p(\rho X)$ et le changement de variable $u = \rho w$.

Partie C — Hausdorffien et rayon numérique

On étudie l'image numérique $\mathcal{H}(A)$ et le rayon numérique $r(A)$. On montre que r est une norme équivalente à $|||\cdot|||$, qu'elle n'est pas sous-multiplicative, mais qu'elle vérifie l'inégalité des puissances $r(A^k) \leq r(A)^k$.

Question 18

Indication 1

Prenez un vecteur propre et normalisez-le.

Solution

Soit $\lambda \in \sigma(A)$ et x un vecteur propre associé, normalisé : $\|x\| = 1$ et $Ax = \lambda x$. Par linéarité à gauche, $\langle Ax|x\rangle = \lambda\langle x|x\rangle = \lambda$. Donc $\lambda \in \mathcal{H}(A)$:

$$\boxed{\sigma(A) \subset \mathcal{H}(A)}$$

Question 19

Indication 1

Calculez $\langle Dx|x\rangle$: quels coefficients apparaissent devant les λ_i ?

Indication 2

Pour l'inclusion réciproque, construisez x à partir des α_i.

Solution

Soit $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ et

$$\Gamma = \Big\{ \sum_i \alpha_i \lambda_i : \ \alpha_i \geq 0, \ \sum_i \alpha_i = 1 \Big\}.$$

$\subset$: pour $\|x\| = 1$,

$$\langle Dx|x\rangle = \sum_i \lambda_i x_i \overline{x_i} = \sum_i |x_i|^2 \lambda_i.$$

Avec $\alpha_i = |x_i|^2 \geq 0$, on a $\sum_i \alpha_i = \|x\|^2 = 1$, donc $\langle Dx|x\rangle \in \Gamma$.

$\supset$: si $\alpha_i \geq 0$ et $\sum_i \alpha_i = 1$, le vecteur $x = (\sqrt{\alpha_1}, \dots, \sqrt{\alpha_n})$ est unitaire et $\langle Dx|x\rangle = \sum_i \alpha_i \lambda_i$.

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)) &= \Big\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i : \ \alpha_i \in \mathbb{R}_+, \ \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \Big\} \\ &= \mathrm{conv}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} \end{aligned}$$

Piège

Une égalité d'ensembles demande deux inclusions. Ici la seconde, qui consiste à atteindre toute combinaison convexe, est aussi simple que la première, mais il faut l'écrire.

Question 20

Indication 1

Montrez que $\mathcal{H}(VDV^{-1}) = \mathcal{H}(D)$ lorsque V est unitaire, puis utilisez le théorème du préambule et Q19.

Solution

Invariance unitaire. Supposons $A = VDV^{-1}$ avec V unitaire. Pour $x \in \mathbb{S}$, posons $y = V^* x$, de sorte que $x = Vy$. Alors

$$\begin{aligned} \langle Ax|x\rangle &= \langle VDy|Vy\rangle \\ &= \langle Dy|V^*Vy\rangle \\ &= \langle Dy|y\rangle. \end{aligned}$$

Comme $x \mapsto V^* x$ est une bijection de $\mathbb{S}$ sur $\mathbb{S}$ (question 4), on obtient $\mathcal{H}(A) = \mathcal{H}(D)$.

Si A est unitaire (resp. hermitienne), le théorème du préambule fournit une telle écriture avec $D = \mathrm{diag}(\lambda_i)$, les λ_i étant les valeurs propres de A. Par la question 19 :

$$\boxed{\mathcal{H}(A) = \mathrm{conv}(\sigma(A))}$$

— A unitaire : $\mathcal{H}(A)$ est le polygone convexe de sommets les valeurs propres, inscrit dans le cercle unité (éventuellement réduit à un point ou à un segment).
— A hermitienne : les valeurs propres sont réelles et $\mathcal{H}(A) = [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}] \subset \mathbb{R}$.

Méthode

L'image numérique est invariante par similitude **unitaire**, mais pas par similitude quelconque. C'est pourquoi le théorème de réduction en base orthonormale est indispensable ici.

Jury

Rapport 2026 : après le théorème de réduction, « le passage essentiel consistait ensuite à manipuler correctement le produit scalaire hermitien et à utiliser le fait qu'une matrice unitaire agit bijectivement sur la sphère unité ».

Question 21

Indication 1

Suivez l'indication : pourquoi peut-on se ramener à des vecteurs de la forme $(a, be^{i\theta})$ avec $a, b \geq 0$?

Indication 2

Le module de $\langle Ax|x\rangle$ vaut ab, son argument est libre. Quelles valeurs prend ab sur le quart de cercle $a^2 + b^2 = 1$?

Solution

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Pour $x = (x_1, x_2)$, $Ax = (x_2, 0)$, donc $\langle Ax|x\rangle = x_2\overline{x_1}$.

Calcul de l'indication. Pour $a, b \in \mathbb{R}_+$ et $\theta \in \mathbb{R}$, le vecteur $y = (a, be^{i\theta})$ vérifie $\langle Ay|y\rangle = be^{i\theta}\, a = ab\, e^{i\theta}$.

Inclusion $\mathcal{H}(A) \subset \mathbb{D}(0, \frac{1}{2})$. Soit $x \in \mathbb{S}$.

On écrit $x_1 = ae^{i\varphi}$ et $x_2 = be^{i(\varphi+\theta)}$, avec $a = |x_1|$, $b = |x_2|$ et $\varphi, \theta \in \mathbb{R}$.

Alors $a^2 + b^2 = 1$ et $x = e^{i\varphi}y$, avec y comme ci-dessus. Comme $\langle A(e^{i\varphi}y)|e^{i\varphi}y\rangle = |e^{i\varphi}|^2\langle Ay|y\rangle$,

$$\langle Ax|x\rangle = ab\, e^{i\theta}.$$

Or $0 \leq ab \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2) = \frac{1}{2}$, donc $|\langle Ax|x\rangle| \leq \frac{1}{2}$.

Inclusion $\mathbb{D}(0, \frac{1}{2}) \subset \mathcal{H}(A)$. Soit $w = \rho e^{i\theta}$ avec $0 \leq \rho \leq \frac{1}{2}$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

La fonction $t \mapsto \cos t \sin t = \frac{1}{2}\sin(2t)$ est continue sur $[0, \frac{\pi}{4}]$ et vaut 0 en 0, $\frac{1}{2}$ en $\frac{\pi}{4}$.

Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $t \in [0, \frac{\pi}{4}]$ tel que $\cos t \sin t = \rho$.

Le vecteur $y = (\cos t,\ \sin t\, e^{i\theta})$ est unitaire et $\langle Ay|y\rangle = \rho e^{i\theta} = w$. Donc $w \in \mathcal{H}(A)$.

$$\boxed{\mathcal{H}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix} = \mathbb{D}(0,\tfrac{1}{2})}$$

Piège

Montrer $ab \leq \frac{1}{2}$ ne prouve que l'inclusion $\mathcal{H}(A) \subset \mathbb{D}(0,\frac{1}{2})$. Il faut aussi justifier que toute valeur de $[0,\frac{1}{2}]$ est atteinte, par exemple avec $a = \cos t$ et $b = \sin t$.

Jury

Rapport 2026 : « De nombreux candidats se sont limités à effectuer le calcul suggéré par l'indication, sans donner une démonstration complète. » Le jury attend les deux inclusions ; l'indication donne la première et suggère la seconde.

Question 22

Indication 1

Écrivez $\mathcal{H}(A)$ comme l'image d'un compact par une application continue.

Solution

L'application $f : x \mapsto \langle Ax|x\rangle = \sum_i (Ax)_i \overline{x_i}$ est continue sur $\mathbb{C}^n$: elle est polynomiale en les parties réelles et imaginaires des coordonnées de x.

$\mathbb{S}$ est compacte (question 1), donc $\mathcal{H}(A) = f(\mathbb{S})$ est compact : $\mathcal{H}(A)$ **est un fermé borné de** $\mathbb{C}$, non vide. En particulier, $r(A) = \max_{z\in\mathcal{H}(A)} |z|$ est bien défini (borne atteinte).

Jury

Le rapport 2026 juge cette question immédiate par continuité sur la sphère unité compacte, et regrette des démonstrations beaucoup plus longues, parfois correctes, mais inutilement compliquées.

Question 23

Indication 1

La majoration découle de Cauchy-Schwarz.

Indication 2

Pour la minoration, choisissez x réalisant $|||A|||$ et un y unitaire tel que $\langle Ax|y\rangle$ soit réel et égal à $|||A|||$.

Indication 3

Majorez chacun des quatre termes de la polarisation par $r(A)$ fois une norme au carré, puis utilisez l'identité du parallélogramme.

Solution

Majoration. Pour $\|x\| = 1$, Cauchy-Schwarz donne

$$|\langle Ax|x\rangle| \leq \|Ax\|\,\|x\| \leq |||A|||,$$

donc $r(A) \leq |||A|||$.

Minoration. Remarquons d'abord que, pour tout $u \in \mathbb{C}^n$,

$$|\langle Au|u\rangle| \leq r(A)\,\|u\|^2.$$

C'est clair si $u = 0$. Sinon, $\langle Au|u\rangle = \|u\|^2\langle A\hat{u}|\hat{u}\rangle$ avec $\hat{u} = u/\|u\| \in \mathbb{S}$.

Si $A = 0$, il n'y a rien à montrer. Sinon, soit $x \in \mathbb{S}$ tel que $\|Ax\| = |||A||| > 0$ (question 1), et $y = Ax/\|Ax\| \in \mathbb{S}$. Alors

$$\langle Ax|y\rangle = \frac{\|Ax\|^2}{\|Ax\|} = |||A|||.$$

L'identité de polarisation, l'inégalité triangulaire et la remarque donnent

$$\begin{aligned} 4|||A||| &= |4\langle Ax|y\rangle| \\ &\leq r(A)(\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 + \|x+iy\|^2 + \|x-iy\|^2). \end{aligned}$$

En développant (identité du parallélogramme), et comme $\|x\| = \|y\| = \|iy\| = 1$,

$$\begin{aligned} \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 &= 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 = 4, \\ \|x+iy\|^2 + \|x-iy\|^2 &= 2\|x\|^2 + 2\|iy\|^2 = 4. \end{aligned}$$

Donc $4|||A||| \leq 8\,r(A)$.

$$\boxed{\tfrac{1}{2}|||A||| \leq r(A) \leq |||A|||}$$

Méthode

L'identité de polarisation permet de reconstruire la forme sesquilinéaire $\langle Ax|y\rangle$ à partir de la forme quadratique $\langle Au|u\rangle$. C'est l'outil standard pour comparer une quantité « diagonale » (r) à une quantité « bilinéaire » $(|||\cdot|||)$.

Jury

Question discriminante. Rapport 2026 : la minoration par polarisation « n'a presque jamais été abordée ». « Dans la plupart des copies, seul le sens le plus immédiat a été traité, alors que l'autre constituait le point principal de la question. »

Question 24

Indication 1

Vérifiez les trois axiomes. Seule la séparation n'est pas immédiate : utilisez Q23.

Solution

r est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ (question 22).

— *Séparation* : si $r(A) = 0$, la question 23 donne $|||A||| \leq 2r(A) = 0$, donc $A = 0$.
— *Homogénéité* : $\mathcal{H}(\lambda A) = \{\lambda\langle Ax|x\rangle : x \in \mathbb{S}\} = \lambda\mathcal{H}(A)$, donc $r(\lambda A) = |\lambda|\, r(A)$.
— *Inégalité triangulaire* : pour $\|x\| = 1$,

$$\begin{aligned}|\langle (A+B)x|x\rangle| &\leq |\langle Ax|x\rangle| + |\langle Bx|x\rangle| \\ &\leq r(A) + r(B).\end{aligned}$$

En passant au max, $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$.

r est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Piège

$r(A) = 0$ signifie $\langle Ax|x\rangle = 0$ pour tout x, ce qui n'entraîne pas immédiatement $A = 0$. Le rapport 2026 rappelle qu'il fallait utiliser la question précédente : $|||A||| \leq 2r(A)$.

Question 25

Indication 1

Comparez $\mathcal{H}(A^*)$ et $\mathcal{H}(A)$, puis calculez AB.

Solution

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = A^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Par la question 21, $r(A) = \frac{1}{2}$.

Pour tout x, $\langle A^*x|x\rangle = \langle x|Ax\rangle = \overline{\langle Ax|x\rangle}$. Donc $\mathcal{H}(B)$ est le conjugué de $\mathcal{H}(A) = \mathbb{D}(0, \frac{1}{2})$, c'est-à-dire $\mathbb{D}(0, \frac{1}{2})$, et $r(B) = \frac{1}{2} = r(A)$.

Or $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{diag}(1, 0)$. Par la question 19, $\mathcal{H}(AB) = [0, 1]$, donc $r(AB) = 1$. Ainsi

$$r(AB) = 1 > \tfrac{1}{4} = r(A)\, r(B).$$

L'inégalité $r(AB) \leq r(A)r(B)$ est fausse en général.

Jury

Rapport 2026 : « Il fallait néanmoins justifier que $r(A) = r(A^*)$ », soit directement à partir de la définition (c'est le calcul par conjugaison ci-dessus), soit par un calcul analogue à celui de Q21.

Question 26-a

Indication 1

Pour la première identité, évaluez l'égalité usuelle en $1/t$ pour $t \neq 0$.

Indication 2

Pour la seconde, la somme est un polynôme de degré au plus $k-1$. Évaluez-la aux points ω_k^{-j} :

un seul terme survit.

Indication 3

Le produit $\prod_{m=1}^{k-1}(1-\omega_k^m)$ se calcule en évaluant $\frac{X^k-1}{X-1}$ en un point bien choisi.

Solution

Première identité. Soit $t \in \mathbb{C}^*$. On évalue l'identité $X^k - 1 = \prod_{\ell=1}^{k}(X - \omega_k^\ell)$ en $1/t$:

$$\begin{aligned}\prod_{\ell=1}^{k}(1-\omega_k^\ell t) &= t^k \prod_{\ell=1}^{k}\Big(\frac{1}{t} - \omega_k^\ell\Big)\\ &= t^k\Big(\frac{1}{t^k} - 1\Big)\\ &= 1 - t^k.\end{aligned}$$

Les polynômes $\prod_\ell(1-\omega_k^\ell X)$ et $1-X^k$ coïncident sur l'ensemble infini $\mathbb{C}^*$: ils sont égaux.

$$\boxed{1 - X^k = \prod_{\ell=1}^{k}(1-\omega_k^\ell X)}$$

Seconde identité. Posons $Q_j = \prod_{\ell\neq j}(1-\omega_k^\ell X)$ et $S = \sum_{j=1}^{k} Q_j$, de degré $\leq k-1$. Soit $j_0 \in \{1, \dots, k\}$.

Pour $j \neq j_0$, Q_j contient le facteur $1-\omega_k^{j_0} X$, nul en $\omega_k^{-j_0}$. Donc

$$\begin{aligned}S(\omega_k^{-j_0}) &= Q_{j_0}(\omega_k^{-j_0})\\ &= \prod_{\ell\neq j_0}(1-\omega_k^{\ell-j_0})\\ &= \prod_{m=1}^{k-1}(1-\omega_k^m),\end{aligned}$$

car $\ell - j_0$ parcourt modulo k les classes non nulles. Or

$$\begin{aligned}\prod_{m=1}^{k-1}(X-\omega_k^m) &= \frac{X^k-1}{X-1}\\ &= 1 + X + \cdots + X^{k-1},\end{aligned}$$

qui vaut k en $X = 1$.

Donc $S - k$, de degré $\leq k-1$, s'annule aux k points distincts $\omega_k^{-1}, \dots, \omega_k^{-k}$. Ainsi $S - k = 0$:

$$\boxed{1 = \frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k}\prod_{\substack{\ell=1\\ \ell\neq j}}^{k}(1-\omega_k^\ell X)}$$

Pour $k = 1$, le produit vide vaut 1 et l'identité est triviale.

Méthode

Deux polynômes de degré au plus $k-1$ qui coïncident en k points sont égaux. C'est le moyen

le plus rapide de démontrer une identité polynomiale dont on connaît les valeurs en assez de points.

Méthode

Le rapport 2026 indique une autre voie pour la seconde identité : la dériver de la première. En dérivant $1-X^k=\prod_\ell(1-\omega_k^\ell X)$, on obtient $\sum_j \omega_k^j Q_j = kX^{k-1}$.

Puis on écrit $Q_j=(1-\omega_k^j X)Q_j+\omega_k^j XQ_j=(1-X^k)+\omega_k^j XQ_j$.

En sommant sur j : $\sum_j Q_j = k(1-X^k)+kX^k=k$.

Question 26-b

Indication 1

Multipliez x_j par le facteur manquant $(I-\omega_k^j A)$: que devient le produit, et dépend-il de j ?

Indication 2

Écrivez chaque crochet comme un produit scalaire $\langle\cdot|x_j\rangle$, sommez, puis utilisez la seconde identité de 26-a.

Solution

Avec les notations précédentes, $x_j=Q_j(A)x$. Comme

$$\begin{aligned}(1-\omega_k^j X)\,Q_j &= \prod_{\ell=1}^{k}(1-\omega_k^\ell X)\\ &= 1-X^k,\end{aligned}$$

le morphisme d'algèbres $P\mapsto P(A)$ donne, pour $1\le j\le k$,

$$(I-\omega_k^j A)\,x_j=(I-A^k)\,x.$$

Par linéarité à gauche,

$$\begin{aligned}\|x_j\|^2-\langle\omega_k^j Ax_j|x_j\rangle &= \langle(I-\omega_k^j A)x_j|x_j\rangle\\ &= \langle(I-A^k)x|x_j\rangle.\end{aligned}$$

On somme. L'additivité à droite et le fait que $\frac{1}{k}$ soit réel donnent

$$\begin{aligned}\frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k}\Big[\|x_j\|^2-\langle\omega_k^j Ax_j|x_j\rangle\Big] &= \Big\langle(I-A^k)x\;\Big|\;\frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k}x_j\Big\rangle\\ &= \langle(I-A^k)x|x\rangle,\end{aligned}$$

car $\frac{1}{k}\sum_j x_j=(\frac{1}{k}\sum_j Q_j)(A)\,x=x$ par la seconde identité de 26-a. Enfin $\langle(I-A^k)x|x\rangle=\|x\|^2-\langle A^kx|x\rangle=1-\langle A^kx|x\rangle$.

$$\boxed{\frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k}\Big[\|x_j\|^2 - \langle \omega_k^j A x_j | x_j\rangle\Big] = 1 - \langle A^k x | x\rangle}$$

Piège

Le produit scalaire est semi-linéaire à droite. Sortir $\frac{1}{k}$ de la seconde place est permis parce que $\frac{1}{k}$ est réel ; un coefficient complexe serait conjugué.

Jury

Le rapport 2026 indique que très peu de candidats sont arrivés jusqu'ici. Il s'agissait de « mener à bien des calculs techniques mais élémentaires, en utilisant soigneusement la seconde identité de la question précédente ».

Question 26-c

Indication 1

Appliquez 26-b à $e^{i\theta}A$, qui a le même rayon numérique que A.

Indication 2

Chaque crochet du membre de gauche a une partie réelle positive : majorez $|\langle By|y\rangle|$ par $r(B)\|y\|^2$.

Indication 3

Pour conclure, choisissez θ pour que $e^{ik\theta}\langle A^k x|x\rangle$ soit un réel positif.

Solution

Soit $\theta \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{S}$ et $B = e^{i\theta}A$. Par la question 24, $r(B) = r(A) \leq 1$, et $B^k = e^{ik\theta}A^k$.

Posons $y_j = \prod_{\ell \neq j}(I - \omega_k^\ell B)x$. La formule de 26-b pour B s'écrit

$$\frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k}\Big[\|y_j\|^2 - \omega_k^j \langle By_j|y_j\rangle\Big] = 1 - e^{ik\theta}\langle A^k x|x\rangle.$$

Pour chaque j, la remarque de la question 23 donne

$$\begin{aligned}|\omega_k^j\langle By_j|y_j\rangle| &= |\langle By_j|y_j\rangle| \\ &\leq r(B)\|y_j\|^2 \\ &\leq \|y_j\|^2,\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}\Big(\|y_j\|^2 - \omega_k^j\langle By_j|y_j\rangle\Big) &\geq \|y_j\|^2 - |\langle By_j|y_j\rangle| \\ &\geq 0.\end{aligned}$$

En prenant la partie réelle de l'égalité, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et tout $x \in \mathbb{S}$:

$$\boxed{\mathrm{Re}(1 - e^{ik\theta}\langle A^k x|x\rangle) \geq 0}$$

Soit $w = \langle A^k x|x\rangle$. Si $w \neq 0$, écrivons $w = |w|e^{i\psi}$ et choisissons $\theta = -\psi/k$, ce qui est possible car $k \geq 1$.

Alors $e^{ik\theta}w = |w|$, donc $1 - |w| \geq 0$. Si $w = 0$, on a aussi $|w| \leq 1$.

Ainsi $|\langle A^k x|x\rangle| \leq 1$ pour tout $x \in \mathbb{S}$:

$$\boxed{r(A) \leq 1 \implies r(A^k) \leq 1 \qquad (k \geq 1)}$$

Méthode

Si $\mathrm{Re}(e^{i\alpha}w) \leq 1$ pour tout α, alors $|w| \leq 1$. On utilise cette rotation chaque fois qu'on dispose d'une inégalité sur une partie réelle avec une phase libre.

Jury

Rapport 2026 : question résolue par un nombre très réduit de candidats. « Il fallait appliquer la formule précédente à $e^{i\theta}A$, puis exploiter la liberté dans le choix de θ. »

Question 26-d

Indication 1

Renormalisez A par $r(A)$ et utilisez l'homogénéité de r.

Indication 2

N'oubliez pas les cas $k = 0$ et $r(A) = 0$.

Solution

— $k = 0$: $A^0 = I_n$ et $\langle x|x\rangle = 1$ sur $\mathbb{S}$, donc $r(I_n) = 1 = r(A)^0$.
— $k \geq 1$ et $r(A) = 0$: $A = 0$ (question 24), donc $A^k = 0$ et $r(A^k) = 0 = r(A)^k$.
— $k \geq 1$ et $r(A) > 0$: $B = A/r(A)$ vérifie $r(B) = 1$ par homogénéité. La question 26-c donne $r(B^k) \leq 1$, et $r(B^k) = r(A^k)/r(A)^k$.

$$\boxed{r(A^k) \leq r(A)^k \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{N} \text{ et tout } A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})}$$

Partie D — Conjecture de Crouzeix

On assemble B et C pour obtenir des cas particuliers de la conjecture de Crouzeix, puis une version « disque » en admettant le théorème d'Okubo-Ando.

Question 27

Indication 1

Utilisez Q21 et choisissez le polynôme le plus simple possible.

Indication 2

Montrer que la constante est optimale revient à exhiber un cas d'égalité.

Solution

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $p = X$. Pour tout x, $\|Ax\| = |x_2| \leq \|x\|$, avec égalité pour $x = e_2$. Donc $\|\!|p(A)|\!\| = \|\!|A|\!\| = 1$.

Par la question 21, $\|p\|_{\mathcal{H}(A)} = \sup_{|z|\leq 1/2} |z| = \frac{1}{2}$. Ainsi

$$\|\!|p(A)|\!\| = 1 = 2\,\|p\|_{\mathcal{H}(A)}.$$

Supposons qu'une constante c vérifie $\|\!|p(A)|\!\| \leq c\,\|p\|_{\mathcal{H}(A)}$ pour toute matrice et tout polynôme. Ce couple donne $1 \leq c/2$, soit $c \geq 2$. **La constante 2 ne peut pas être améliorée.**

Jury

Rapport 2026 : « Certaines copies se sont contentées d'indiquer le résultat attendu sans en donner la justification complète. » Il faut calculer les deux membres : $\|\!|A|\!\| = 1$ et $\|X\|_{\mathcal{H}(A)} = \frac{1}{2}$ par Q21.

Question 28

Indication 1

Calculez $\|X^k\|_{\mathcal{H}(A)}$ en fonction de $r(A)$, puis enchaînez Q23 (pour A^k) et Q26.

Solution

Pour $p = X^k$, $\|p\|_{\mathcal{H}(A)} = \max_{z\in\mathcal{H}(A)} |z|^k = r(A)^k$ (pour $k = 0$, les deux membres valent 1). Par la question 23 appliquée à A^k, puis par la question 26-d :

$$\begin{aligned} \|\!|A^k|\!\| &\leq 2\,r(A^k) \\ &\leq 2\,r(A)^k \\ &= 2\,\|X^k\|_{\mathcal{H}(A)}. \end{aligned}$$

La formule (1) est vraie pour tous les monômes X^k, $k \in \mathbb{N}$.

Question 29

Indication 1

Majorez $\|\!|p(A)|\!\|$ monôme par monôme grâce à Q28.

Indication 2

Calculez $p(z)$: l'hypothèse sur les arguments des c_k aligne tous les termes.

Solution

Par l'inégalité triangulaire pour $|||\cdot|||$ et la question 28,

$$\begin{aligned}|||p(A)||| &\leq \sum_{k=0}^{r} |c_k|\,|||A^k||| \\ &\leq 2\sum_{k=0}^{r} |c_k|\,r(A)^k.\end{aligned}$$

Par ailleurs, avec $z = r(A)e^{i\theta}$ et $c_k = |c_k|e^{i(\varphi-k\theta)}$,

$$\begin{aligned}p(z) &= \sum_{k=0}^{r} |c_k|e^{i(\varphi-k\theta)}r(A)^k e^{ik\theta} \\ &= e^{i\varphi}\sum_{k=0}^{r} |c_k|\,r(A)^k,\end{aligned}$$

donc $|p(z)| = \sum_k |c_k| r(A)^k$. Comme $z \in \mathcal{H}(A)$, $|p(z)| \leq \|p\|_{\mathcal{H}(A)}$. D'où

$$\boxed{|||p(A)||| \leq 2\,|p(z)| \leq 2\,\|p\|_{\mathcal{H}(A)}}$$

et (1) est vérifiée pour ce couple (A, p).

Méthode

L'inégalité triangulaire $|\sum a_k| \leq \sum |a_k|$ est une égalité lorsque tous les a_k ont le même argument. L'hypothèse de Q29 sert à se placer dans ce cas.

Jury

Question presque jamais traitée selon le rapport 2026 : « Le point essentiel était d'exploiter l'hypothèse sur les arguments des coefficients du polynôme au bon point du Hausdorffien. » Ce point est $z = r(A)e^{i\theta}$.

Question 30-a

Indication 1

Renormalisez A par $r(A)$, puis appliquez Okubo-Ando.

Indication 2

Un polynôme de $X^{-1}BX$ se transporte par similitude ; le conditionnement apparaît par Q3, l'inégalité de Von Neumann (Q16) s'applique à C.

Solution

Si $r(A) = 0$, alors $A = 0$ (question 24) et

$$\begin{aligned}\|\!|p(A)|\!\| &= |p(0)| \\ &\leq 2|p(0)| = 2\|p\|_{\mathbb{D}(0,0)}.\end{aligned}$$

Sinon, soit $B = A/r(A)$, de sorte que $r(B) = 1$. Par Okubo-Ando, il existe X inversible avec $\mathrm{cond}(X) \leq 2$ et $C = X^{-1}BX$ contraction.

Pour tout polynôme q, $q(B) = X\,q(C)\,X^{-1}$, puisque $B^k = XC^kX^{-1}$. Par la question 3, puis l'inégalité de Von Neumann (question 16) appliquée à C :

$$\begin{aligned}\|\!|q(B)|\!\| &\leq \|\!|X|\!\|\,\|\!|q(C)|\!\|\,\|\!|X^{-1}|\!\| \\ &= \mathrm{cond}(X)\,\|\!|q(C)|\!\| \\ &\leq 2\,\|q\|_{\mathbb{D}}.\end{aligned}$$

Prenons $q(Y) = p(r(A)\,Y)$. Alors $q(B) = p(A)$ et

$$\|q\|_{\mathbb{D}} = \sup_{|w|\leq 1} |p(r(A)w)| = \|p\|_{\mathbb{D}(0,r(A))}.$$

$$\boxed{\|\!|p(A)|\!\| \leq 2\,\|p\|_{\mathbb{D}(0,r(A))}}$$

> **Jury**
>
> Rapport 2026 : « Il fallait appliquer le résultat d'Okubo-Ando à la matrice normalisée par son rayon numérique, puis utiliser l'inégalité de Von Neumann. » Le cas $r(A) = 0$ se traite à part.

Question 30-b

> **Indication 1**
>
> Translatez A pour centrer le disque à l'origine et appliquez 30-a.

> **Indication 2**
>
> Pour passer du disque plein à son bord, utilisez Q10 ; il faut vérifier que le « bord » au sens de Q10 d'un disque fermé est bien le cercle.

Solution

Soit $\mathbb{D}(c,\delta)$ un disque fermé contenant $\mathcal{H}(A)$, de bord $\mathcal{C} = \partial\mathbb{D}(c,\delta)$.

Translation. Soit $B = A - cI_n$. Pour $x \in \mathbb{S}$, $\langle Bx|x\rangle = \langle Ax|x\rangle - c$. Donc $\mathcal{H}(B) = \mathcal{H}(A) - c \subset \mathbb{D}(0,\delta)$ et $r(B) \leq \delta$.

Avec $\tilde{p}(Y) = p(Y + c)$, on a $\tilde{p}(B) = p(A)$, et la question 30-a donne

$$\begin{aligned}\|\!|p(A)|\!\| &\leq 2\,\|\tilde{p}\|_{\mathbb{D}(0,r(B))} \\ &= 2\,\|p\|_{\mathbb{D}(c,r(B))} \\ &\leq 2\,\|p\|_{\mathbb{D}(c,\delta)}.\end{aligned}$$

Principe du maximum. Pour $S = \mathbb{D}(c, \delta)$, on a $\partial S = \mathcal{C}$ au sens de la question 10.

Point intérieur. Si $|x - c| < \delta$, on a $\mathbb{D}(x, \delta - |x - c|) \subset S$ par l'inégalité triangulaire, donc $x \notin \partial S$.

Point du cercle. Si $|x - c| = \delta$, soit $\varepsilon > 0$.

Le point $x + \varepsilon \frac{x-c}{\delta}$ (ou $c + \varepsilon$ si $\delta = 0$) appartient à $\mathbb{D}(x, \varepsilon)$.

Il est à distance $\delta + \varepsilon > \delta$ de c, donc hors de S : $x \in \partial S$.

La question 10 donne alors $\|p\|_{\mathbb{D}(c,\delta)} = \|p\|_{\mathcal{C}}$, d'où

$$\boxed{|||p(A)||| \leq 2\,\|p\|_{\mathcal{C}} \quad \text{pour tout disque de bord } \mathcal{C} \text{ contenant } \mathcal{H}(A)}$$

Piège

Q10 utilise une définition particulière de ∂S. Pour l'appliquer au disque $\mathbb{D}(c, \delta)$, il faut vérifier que les points de ∂S sont exactement ceux du cercle $\mathcal{C}$: c'est rapide, mais on ne peut pas l'omettre.

Jury

Question quasiment pas traitée selon le rapport 2026. « Elle supposait de translater le problème au centre du disque considéré, puis d'utiliser le principe du maximum pour passer du disque à son bord. » On cite précisément Q30-a et Q10.

Bilan

Méthodes à retenir. - Compacité de la sphère unité en dimension finie : existence et caractère atteint de $|||A|||$, de $\max|p|$ sur un compact, de $r(A)$. - Encadrement $\|p\|_{\sigma(A)} \leq |||p(A)||| \leq \mathrm{cond}(P)\|p\|_{\sigma(A)}$: avec une matrice de passage unitaire, $|||p(A)||| = \|p\|_{\sigma(A)}$ (matrices normales). - Suivre l'action d'une matrice de décalage sur la base canonique, par récurrence (Q7, Q16). - Racine carrée hermitienne positive : existence par le théorème spectral, réalisation par un polynôme d'interpolation, unicité par les sous-espaces propres. - Dilatation unitaire : une inégalité vraie pour les unitaires passe aux contractions dès que la contraction est un « coin » de l'unitaire. - Identité de polarisation et identité du parallélogramme pour comparer r et $|||\cdot|||$. - Racines de l'unité et identités polynomiales démontrées par évaluation en k points. - Rotation de phase : $\mathrm{Re}(e^{i\alpha}w) \leq 1$ pour tout α implique $|w| \leq 1$.

Rédaction attendue (rapport 2026). Le jury refuse les phrases du type « par analogie avec la question précédente » ou « d'après ce qui précède » quand il faut établir une identité précise. Une double inclusion, une vérification du caractère hermitien, la positivité de valeurs propres ou la justification d'une récurrence doivent être écrites. Il signale aussi les divisions par des quantités susceptibles d'être nulles et les théorèmes appliqués sans vérifier leurs hypothèses.

Prérequis à revoir. Produit scalaire hermitien (semi-linéarité, Cauchy-Schwarz, Pythagore), réduction des matrices hermitiennes et unitaires, polynômes de matrices et morphisme $P \mapsto P(A)$, interpolation de Lagrange, normes subordonnées.

Questions classiques transposables. Q1–Q4 (normes d'opérateur), Q12–Q13 (racine carrée d'une matrice hermitienne positive), Q19–Q20 (image numérique d'une matrice normale), Q21 (image numérique d'un bloc de Jordan nilpotent de taille 2), Q23 (r équivalente à la norme d'opérateur), Q25 (non-sous-multiplicativité), Q26 (inégalité de Berger $r(A^k) \leq r(A)^k$, ici par la preuve de Pearcy).